



VACCINIUM · SOUTHERN Highbush à faible besoin en froid

# Myrtille en sacs de culture, 2 hectares à São Carlos

Plan d'implantation et d'exploitation d'un verger de myrtilles de 25 000 plants en sacs de culture avec substrat, sur terrain et eau déjà disponibles, avec un macrotunnel Plantfort de R\$ 200 k couvrant 1,0 des 2,0 hectares, des plants à R\$ 20,00 et une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg. Il couvre le système de production, le marché, l'investissement, les coûts, la projection sur dix ans, la sensibilité et les risques, avec un simulateur qui recalcule les sections financières à partir de vos paramètres.

**INVESTISSEMENT TOTAL****R\$ 1,42 M**

plantation 1,28 + post-récolte 0,14 + fonds de roulement 0,00 (R\$ M)

**CHIFFRE D'AFFAIRES À MATURITÉ****R\$ 2,14 M/an**

54,7 t/an à partir de l'année 2, R\$ 40/kg

**EBITDA À MATURITÉ****R\$ 1,16 M/an**

marge de 54,1 % · coût R\$ 17,96/kg

**RETOUR · TRI 10 ANS****année 3 · 57,0 %**

1,0 ha sous macrotunnel sur 2,0 ha, sans financement

**Lecture directe.** Avec une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg) et une production de 0,8 kg par plant la première année puis 2,5 kg à partir de la deuxième, le projet est remboursé en **année 3** avec un TRI de 57,0 % sur dix ans, avec 1,0 ha sous macrotunnel sur 2,0 ha plantés. Le verger dégage environ R\$ 1 158 172 par an d'EBITDA à partir de l'année 2 et le fonds de roulement nécessaire est de R\$ 0.

Prix et production viennent d'un **producteur de myrtilles en activité**, rencontré le 10 septembre 2026, et forment donc la base du plan. Par prudence, le plan montre aussi le cas conservateur : avec la courbe de production de la littérature (0,3 kg en année 1 jusqu'à 2,5 kg seulement en année 5), le TRI est de 37,0 % et le retour en année 4 ; à R\$ 32/kg, le TRI est de 38,3 %. Couvrir toute la surface en macrotunnel (R\$ 200 000 de plus) ajoute R\$ 236 078 par an d'EBITDA et porte le TRI à 59,9 %.

## 01 Hypothèses du plan

**DONNÉES DU CLIENT**

- Surface de 2,0 ha à São Carlos/SP, **terrain en propriété** (sans coût d'achat ni de fermage).
- Plant à **R\$ 20,00** l'unité, livré à la ferme, avec 3 % de remplacement.
- L'exploitation dispose déjà de l'**eau**, sans terrassement ni clôture à prévoir. Pas de tracteur.
- L'investisseur assure la gestion ; le plan prévoit un conseil agronomique sous contrat.

**CHOIX TECHNIQUES DU PLAN**

- Culture en **sacs de culture de 30 L avec substrat** (R\$ 367/m<sup>3</sup> dans la composition choisie), pas en pleine terre.
- Rang double (2 sac(s) côte à côte), écartement 2,5 m × 0,60 m, rangs de 50 m au plus avec une allée de 3 m entre tronçons (94,3 % d'occupation) : **12 500 plants/ha**, 25 000 au total.
- **Macrotunnel Plantfort** à film plastique, chiffré à **R\$ 200 k**, couvrant **1,0 ha** (10 000 m<sup>2</sup>, R\$ 20/m<sup>2</sup>), avec filet anti-oiseaux sur les côtés et les pignons. La surface restante (1,0 ha) reste à découvert.
- Fertirrigation automatisée au goutte-à-goutte, eau acidifiée.

#### PRIX ET RENDEMENT

- Prix de vente de **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg)**, référence d'un producteur en activité (réunion du 10/09/2026), appliqué à tout le fruit de la surface couverte.
- Production par plant sous couvert : **0,8 kg en année 1 et 2,5 kg à partir de l'année 2**, référence du même producteur.
- Surface non couverte : **25 % de perte** de fruit commercialisable et prix de R\$ 38/kg du fait d'une plus grande part de second choix.
- Pertes post-récolte et commission de vente : 9,5 % du chiffre d'affaires, Funrural (cotisation sociale rurale) inclus.

#### CE QUI N'EST PAS INCLUS

- Impôt sur le résultat (dépend du statut : personne physique ou société).
- Coût financier d'un emprunt (traité en section 11).
- Puits, réservoir, tracteur, clôture et terrassement (déjà existants ou écartés par le client).
- Véhicule de livraison et logement du personnel.
- Redevances de variétés protégées, si le plant à R\$ 20 est d'une variété sous licence.

## 02 Pourquoi São Carlos convient à la myrtille

São Carlos se trouve à environ 850 m d'altitude, en climat Cwa (subtropical d'altitude) : été chaud et pluvieux, hiver sec avec des minimales moyennes de 10 à 12 °C en juin et juillet. Le cumul de froid sous 7,2 °C est faible et irrégulier, généralement inférieur à 200 heures par an. Cela exclut les variétés traditionnelles du Sud du Brésil (highbush du nord et la plupart des rabbiteye) et impose des **southern highbush à faible besoin en froid**, le groupe qui porte la production de l'État de São Paulo à Atibaia, Bragança Paulista et Holambra.

Trois facteurs jouent en faveur du site :

- **Logistique.** 230 km du marché de gros CEAGESP (São Paulo) par les autoroutes Washington Luís et Anhanguera. Un fruit cueilli le matin arrive réfrigéré à São Paulo le jour même. Campinas, Ribeirão Preto et Araraquara sont dans un rayon de 150 km pour la vente directe.
- **Fenêtre de récolte.** En faible froid à São Paulo, la récolte se concentre d'août à novembre, avant le pic du fruit chilien. Avec une conduite de taille adaptée, on peut avancer une partie de la production en juin et juillet, quand l'import disparaît presque et que le prix double.
- **Appui technique.** L'UFSCar, l'Embrapa Instrumentação et l'École d'ingénieurs de São Carlos (USP) sont sur place ; l'Esalq à Piracicaba est à 100 km. Les analyses d'eau, de substrat et de nutrition sont accessibles.

**Point d'attention : l'eau.** La myrtille exige une eau d'irrigation à pH 4,5 à 5,5 et à faible alcalinité (bicarbonates sous 1,5 meq/L). L'eau de forage de la région a souvent une alcalinité modérée et demande une acidification continue. Même si l'eau est déjà disponible sur l'exploitation, l'analyse de la source est la **première** dépense du projet, avant de commander le moindre plant.

## 03 Système de production

### Sacs de culture avec substrat, pas de pleine terre

Le sol de São Carlos (latosols et néosols sableux) est naturellement acide, ce qui aiderait, mais il draine mal sur beaucoup de parcelles et souffre de l'excès de pluie de décembre à mars. Les racines de myrtille sont fines, sans poils absorbants, et meurent en cas d'asphyxie par *Phytophthora*. Le sac de culture de 30 L (polyéthylène traité anti-UV, blanc dehors et noir dedans) rempli d'écorce de pin et de fibre de coco isole la plante du sol, garantit le drainage, donne un contrôle total de la nutrition par fertirrigation et avance l'entrée en production. Il coûte le quart d'un pot rigide pour la même fonction ; en contrepartie, sa durée de vie est de 4 à 6 ans, et il est remplacé en même temps que le substrat.

### Variétés

Toutes du groupe southern highbush, besoin en froid jusqu'à 300 heures, avec au moins trois variétés intercalées pour la pollinisation croisée. Assortiment proposé :

| VARIÉTÉ        | PART | RÔLE DANS LE VERGER       | REMARQUE                                                     |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Emerald        | 35 % | Volume et calibre         | Vigoureuse, productive, gros fruit ferme                     |
| Jewel          | 25 % | Qualité et pollinisatrice | Goût et fermeté, bonne tenue en rayon                        |
| Snowchaser     | 20 % | Précocité                 | Floraison et récolte plus tôt ; ouvre la fenêtre juin à août |
| Biloxi ou Star | 20 % | Rusticité                 | Éprouvées en climat chaud ; Biloxi supporte bien l'été       |

Si le plant à R\$ 20,00 est d'une variété protégée (Eureka, Sekoya, Arana et similaires), vérifiez au contrat la redevance par plant et par kg vendu.

Structure et conduite

**PLANTATION**

- Rangs doubles tous les 2,5 m, avec toile de paillage au sol et sacs alignés tous les 0,60 m, en tronçons de 50 m au plus séparés par des allées de 3 m pour la circulation et la récolte.
- Substrat : 60 % d'écorce de pin compostée, 30 % de fibre de coco, 10 % de tourbe ou de sciure ; pH 4,5 à 5,0.
- Plant en sac ou en godet grand format, de 30 à 40 cm, planté de mars à mai pour s'enraciner pendant l'hiver.

**FERTIRRIGATION**

- Deux goutteurs par sac, 4 à 8 impulsions par jour en été.
- Injection d'acide (phosphorique ou sulfurique) pour un pH de 5,0 en sortie ; conductivité de 0,8 à 1,2 mS/cm.
- Azote ammoniacal, jamais nitrique pur ; sondes d'humidité du substrat sur les rangs de référence.

**PROTECTION**

- Macro tunnel à film sur la surface couverte : protège de la pluie à la récolte, réduit le botrytis et l'éclatement des fruits, et permet d'avancer la saison. Pignons et côtés fermés par un filet anti-oiseaux, sinon le tunnel devient un abri à oiseaux.
- Sur la surface non couverte, la perte due aux oiseaux peut dépasser 30 % du fruit mûr ; le plan retient 25 % et recommande au minimum un filet léger sur les rangs.
- Suivi hebdomadaire de *Drosophila suzukii* par pièges ; lutte biologique et traitements à faible résidu.
- Botrytis et anthracnose en période pluvieuse ; l'aération entre rangs et des passages de récolte fréquents réduisent la pression.

**POLLINISATION ET TAILLE**

- 4 à 6 ruches d'*Apis* par hectare pendant la floraison, plus les bourdons natifs préservés.
- Taille de formation en année 1 avec éclaircissage partiel des fleurs, pour limiter la charge à environ 0,8 kg par plant sans compromettre la structure.
- Taille de renouvellement après récolte, en retirant les bois de plus de 4 ans.

Récolte et post-récolte

Récolte manuelle, en 5 à 8 passages par plant sur 10 à 14 semaines. Un cueilleur formé fait 4 à 6 kg par heure. Le fruit va directement en barquettes de 125 g, entre en chambre froide à 2 °C en moins de deux heures et repart le jour même ou le lendemain vers le client. Au pic de saison (septembre et octobre), le verger demande 25 à 35 cueilleurs par jour ; hors pic, 2 salariés permanents suffisent à tout.

04 Calendrier d'implantation

|            |                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mois 0 à 1 | Analyses d'eau et de sol, projet d'exécution de la fertirrigation et de la structure, vérification de l'autorisation de prélèvement d'eau et du cadastre rural (CAR). Contrat des plants. |
| Mois 1 à 3 | Toile de paillage, raccordement électrique de la station de pompage. Achat des sacs et du substrat. Montage du macro tunnel sur l'hectare 1.                                              |
| Mois 3 à 4 | Installation de la fertirrigation, remplissage des sacs, tests de pH et d'uniformité. Recrutement et formation de l'équipe permanente.                                                    |
| Mois 4 à 5 | Plantation (idéalement de mars à mai). Début de la fertirrigation d'installation.                                                                                                         |

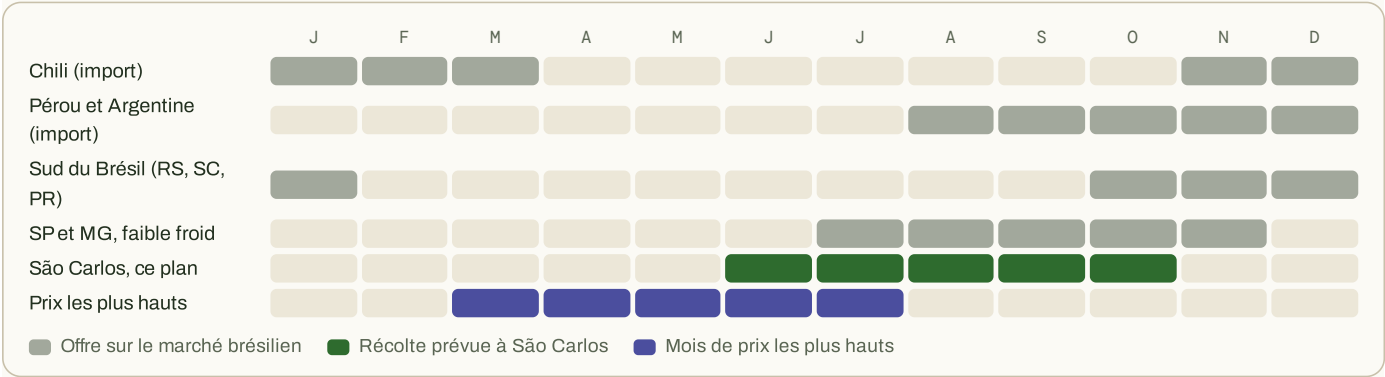
|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mois 6 à 12          | Formation des plants, suppression de fleurs, remplacement des manquants (3 %). Référencement chez les grossistes et visites aux détaillants. Dépôt de marque et emballage. |
| Mois 12 à 15         | Chambre froide et hangar de conditionnement (investissement post-récolte, R\$ 140 k), prêts avant la première récolte.                                                     |
| Mois 13 à 18         | Première récolte commerciale (environ 18 t). Réglage de la logistique, test des canaux et du prix.                                                                         |
| Année 2 et suivantes | Vergers en pleine production (2,5 kg par plant). Taille de renouvellement annuelle. Remplacement du substrat et des sacs tous les 5 à 6 ans.                               |

05 **Marché et commercialisation**

Le Brésil consomme beaucoup plus de myrtilles qu'il n'en produit. L'import domine encore le volume national, le Chili pesant environ deux tiers des importations, suivi du Pérou, de l'Uruguay et de l'Argentine. Sur le marché de gros CEAGESP, le fruit de l'État de São Paulo représente déjà près de la moitié des volumes, et la part de l'import recule depuis cinq ans, signe que la production paulista croît et trouve preneur.

Le plan retient **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (12 barquettes de 125 g), soit R\$ 40/kg**, prix pratiqué par un producteur de la région rencontré le 10/09/2026. Le prix est très saisonnier : en janvier 2025, la cotation CEAGESP a dépassé R\$ 96/kg avec du fruit importé ; en novembre et décembre 2025, au pic de la saison nationale et avec l'arrivée du Chili et du Pérou, elle est restée entre R\$ 27 et R\$ 35/kg. R\$ 40/kg est donc un prix de saison réaliste, mais non garanti au pic d'offre : **qui ne vend qu'au marché de gros en pleine saison risque le prix bas**. La section 09 montre l'effet de R\$ 28 à 48/kg.

**Calendrier d'offre et fenêtre de prix**



**Stratégie de vente**

| CANAL                                                             | MIX CIBLE | PRIX PRODUCTEUR           | COMMENT Y ACCÉDER                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gros (CEAGESP, distributeurs)                                     | 60 %      | R\$ 60/caisse (R\$ 40/kg) | Grossiste attiré, écoute le volume au pic ; exige un tri et une caisse standard de 12 barquettes |
| Détail direct (supermarchés régionaux, primeurs, épiceries fines) | 30 %      | R\$ 48 à 55/kg            | São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Campinas ; livraison 2 à 3 fois par semaine sous marque propre |
| Second choix et surgelé (IQF)                                     | 10 %      | R\$ 12 à 16/kg            | Industries de pulpe, glaces et açaí ; surgélation chez un prestataire                            |

Ce mix soutient la moyenne de R\$ 40/kg même si le gros descend en dessous au pic. Le levier le moins cher du plan est de vendre le fruit **de juin à août**, avant le pic national : chaque tonne déplacée vers cette fenêtre vaut R\$ 15 à 25 mille de plus. Snowchaser et la taille échelonnée sont là pour cela. Le second levier est la marque propre sur la barquette, qui ouvre le détail régional sans intermédiaire.

## ► Simulateur : modifiez les paramètres, le plan se recalcule

### Paramètres du projet

Tout ce qui figure ici alimente les sections 06 à 09, les indicateurs du haut, les hypothèses et la lecture directe. Les modifications sont enregistrées dans ce navigateur. Pourcentages en %, valeurs en R\$.

#### SURFACE ET PLANTATION

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Surface plantée hectares                                         | 2      |
| Surface sous<br>macrotunnel hectares,<br>dans la surface plantée | 1      |
| Écartement entre<br>rangs mètres                                 | 2.5    |
| Écartement entre<br>sacs mètres, sur le rang                     | 0.6    |
| Sacs côte à côte par<br>rang 1 = rang simple, 2 =<br>rang double | 2      |
| Longueur maximale d'un<br>rang mètres ; 0 = sans<br>allées       | 50     |
| Allée entre tronçons de<br>rang mètres, dans le sens<br>du rang  | 3      |
| Taux d'occupation du<br>rang calculé                             | 94,3 % |
| Arrondir les plants/ha au<br>multiple de 1 = pas<br>d'arrondi    | 100    |
| Plants par<br>hectare calculé                                    | 12 500 |
| Plants au total calculé                                          | 25 000 |
| Prix du plant R\$ par plant                                      | 20     |
| Remplacement des<br>manquants % des plants                       | 3      |

#### SACS ET SUBSTRAT

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Volume du sac litres                                | 30         |
| Prix du sac R\$ l'unité                             | 3.5        |
| Substrat nécessaire m³,<br>calculé                  | 750 m³     |
| COMPOSITION % VOL.                                  | R\$ / M³   |
| Écorce de pin<br>compostée                          | 60 280     |
| Fibre de coco                                       | 30 380     |
| Tourbe ou<br>sciure                                 | 10 300     |
| Autre<br>composant                                  | 0 0        |
| Somme des parts doit faire<br>100 %                 | 100 %      |
| Amendements, transport<br>et remplissage R\$ par m³ | 55         |
| Coût moyen du<br>substrat R\$ par m³, calculé       | R\$ 367,00 |

#### STRUCTURE ET INFRASTRUCTURE

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Macrotunnel R\$ par m²<br>couvert                     | 20    |
| Fertirrigation R\$ par<br>hectare planté              | 55000 |
| Toile de paillage R\$ par m²<br>planté                | 1.8   |
| Équipements pulvérisateur,<br>chariots, caisses (R\$) | 35000 |
| Électricité, projet et<br>autorisations R\$           | 25000 |
| POST-RÉCOLTE                                          |       |
| Chambre froide R\$                                    | 55000 |
| Hangar de<br>conditionnement m²                       | 120   |
| Hangar de<br>conditionnement R\$ par<br>m²            | 600   |
| Équipements de<br>conditionnement R\$                 | 13000 |

#### PRODUCTION ET PRIX

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Production en année<br>1 kg par plant            | 0.8       |
| Production à partir de<br>l'année 2 kg par plant | 2.5       |
| Perte sur la surface non<br>couverte % du fruit  | 25        |
| Prix du fruit sous<br>couvert R\$ par kg         | 40        |
| Prix du fruit non<br>couvert R\$ par kg          | 38        |
| Prix de la caisse de 1,5<br>kg calculé           | R\$ 60,00 |

#### COÛTS VARIABLES

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Récolte R\$ par kg                                           | 3   |
| Emballage R\$ par kg                                         | 4   |
| Transport frigorifique R\$<br>par kg                         | 1.5 |
| Commission, pertes et<br>Funrural % du chiffre<br>d'affaires | 9.5 |

#### COÛTS FIXES PAR AN

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Main-d'œuvre<br>permanente R\$, charges<br>comprises    | 90000 |
| Fertirrigation : engrais et<br>acide R\$ par hectare    | 30000 |
| Phytoprotecteurs et lutte<br>biologique R\$ par hectare | 8000  |
| Électricité et eau R\$                                  | 12000 |
| Entretien et substrat<br>d'appoint R\$                  | 20000 |
| Conseil agronomique R\$                                 | 36000 |
| Administration,<br>comptabilité et<br>assurance R\$     | 40000 |
| Film du macrotunnel R\$<br>par m² de film               | 7     |
| m² de film par m²<br>couvert arceau et pignons          | 1.3   |
| Durée de vie du<br>film années                          | 4     |
| Durée de vie des<br>sacs années                         | 5     |
| Taux d'actualisation de la<br>VAN % par an              | 12    |

Plantation R\$ 1 283 750 Investissement total R\$ 1 423 750 EBITDA à maturité R\$ 1 158 172/an Retour année 3

TRI 10 ans 57,0 %

06 Investissement (CAPEX)

Séparé en deux blocs : la **plantation**, payée aux mois 1 à 5, et la **post-récolte** (chambre froide et conditionnement), qui n'a besoin d'exister qu'avant la première récolte commerciale, aux mois 12 à 15. Puits, tracteur, clôture et terrassement restent hors périmètre, existants ou écartés.

Bloc 1 · Plantation (mois 1 à 5)

| POSTE                                | BASE DE CALCUL                                                               | R\$       | %     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Plants                               | 25 000 × R\$ 20,00 + 3,0 % de remplacement                                   | 515 000   | 40 %  |
| Macrotunnel Plantfort                | 10 000 m² (1,0 ha) × R\$ 20,00/m², film et filet latéral                     | 200 000   | 16 %  |
| Substrat                             | 750 m³ × R\$ 367,00/m³ (composition des paramètres)                          | 275 250   | 21 %  |
| Fertirrigation                       | R\$ 55 000/ha × 2,0 ha : pompe, injecteurs, automatisme, lignes et goutteurs | 110 000   | 9 %   |
| Sacs de culture 30 L                 | 25 000 × R\$ 3,50                                                            | 87 500    | 7 %   |
| Toile de paillage                    | 20 000 m² × R\$ 1,80                                                         | 36 000    | 3 %   |
| Équipements                          | Pulvérisateur, chariots de récolte, caisses et outillage                     | 35 000    | 3 %   |
| Électricité, projet et autorisations | Raccordement et armoire de la pompe, projet d'exécution, autorisation d'eau  | 25 000    | 2 %   |
| Investissement de plantation         | R\$ 641 875 par hectare · R\$ 51,35 par plant                                | 1 283 750 | 100 % |

Bloc 2 · Post-récolte (mois 12 à 15)

| POSTE                          | BASE DE CALCUL                                     | R\$     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Chambre froide                 | 0 à 2 °C, panneaux, évaporateur et condenseur      | 55 000  |
| Hangar de conditionnement      | 120 m² × R\$ 600/m²                                | 72 000  |
| Équipements de conditionnement | Table de tri, balances, scelleuse                  | 13 000  |
| Investissement post-récolte    | Avec un hangar déjà utilisable, tombe à R\$ 68 000 | 140 000 |

Résumé de l'investissement

| BLOC                 | QUAND                                                             | R\$       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plantation           | Mois 1 à 5                                                        | 1 283 750 |
| Post-récolte         | Mois 12 à 15                                                      | 140 000   |
| Fonds de roulement   | Couvre la trésorerie d'exploitation négative des premières années | 0         |
| Investissement total | R\$ 711 875 par hectare                                           | 1 423 750 |

Le plan provisionne R\$ 40 250 par an pour le remplacement du film du macrotunnel (tous les 4 ans) et des sacs (tous les 5 ans).

Combien couvrir : comparaison de trois options

Mêmes paramètres, en ne changeant que la surface plantée et la surface couverte. La deuxième ligne couvre toute la surface plantée en macrotunnel ; la troisième ne plante que la surface couverte.

| OPTION                                       | PLANTATION | PRODUCTION À MATURITÉ | EBITDA À MATURITÉ | TRI 10 ANS | RETOUR  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| Base · 2,0 ha plantés, 1,0 ha couvert(s)     | 1 283 750  | 54,7 t                | 1 158 172         | 57,0 %     | année 3 |
| 2,0 ha plantés, tout couvert (+ R\$ 200 000) | 1 483 750  | 62,5 t                | 1 394 250         | 59,9 %     | année 3 |
| Seule la surface couverte plantée (1,0 ha)   | 771 875    | 31,3 t                | 598 125           | 46,0 %     | année 3 |

Couvrir toute la surface ajoute R\$ 236 078 par an d'EBITDA : le macrotunnel supplémentaire se rembourse en 0,8 an(s) de pleine production.

07 Coûts d'exploitation à maturité

À partir de l'année 2, 54,7 t récoltées (31,3 t sous couvert et 23,4 t à découvert). Les coûts fixes ne dépendent pas du volume ; les variables suivent les kilos vendus.

| POSTE                                              | BASE                                                | R\$ / AN | R\$ / KG |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Emballage                                          | Barquette de 125 g, étiquette, caisse : R\$ 4,00/kg | 218 750  | 4,00     |
| Commission, pertes et Funrural                     | 9,5 % du chiffre d'affaires brut                    | 203 359  | 3,72     |
| Récolte (saisonniers)                              | R\$ 3,00 par kg cueilli                             | 164 063  | 3,00     |
| Main-d'œuvre permanente                            | Salariés charges comprises, toute l'année           | 90 000   | 1,65     |
| Transport frigorifique                             | R\$ 1,50/kg vers São Paulo et les clients régionaux | 82 031   | 1,50     |
| Fertirrigation : engrais et acide                  | R\$ 30 000/ha × 2,0 ha                              | 60 000   | 1,10     |
| Provision de remplacement du film et des sacs      | Film tous les 4 ans, sacs tous les 5                | 40 250   | 0,74     |
| Administration, comptabilité et assurance agricole |                                                     | 40 000   | 0,73     |
| Conseil agronomique                                | Visite mensuelle et analyses                        | 36 000   | 0,66     |
| Entretien et substrat d'appoint                    |                                                     | 20 000   | 0,37     |
| Phytoprotecteurs et lutte biologique               | R\$ 8 000/ha × 2,0 ha                               | 16 000   | 0,29     |
| Électricité et eau                                 | Pompage et chambre froide                           | 12 000   | 0,22     |
| Coût d'exploitation total                          | 54 688 kg                                           | 982 453  | 17,96    |

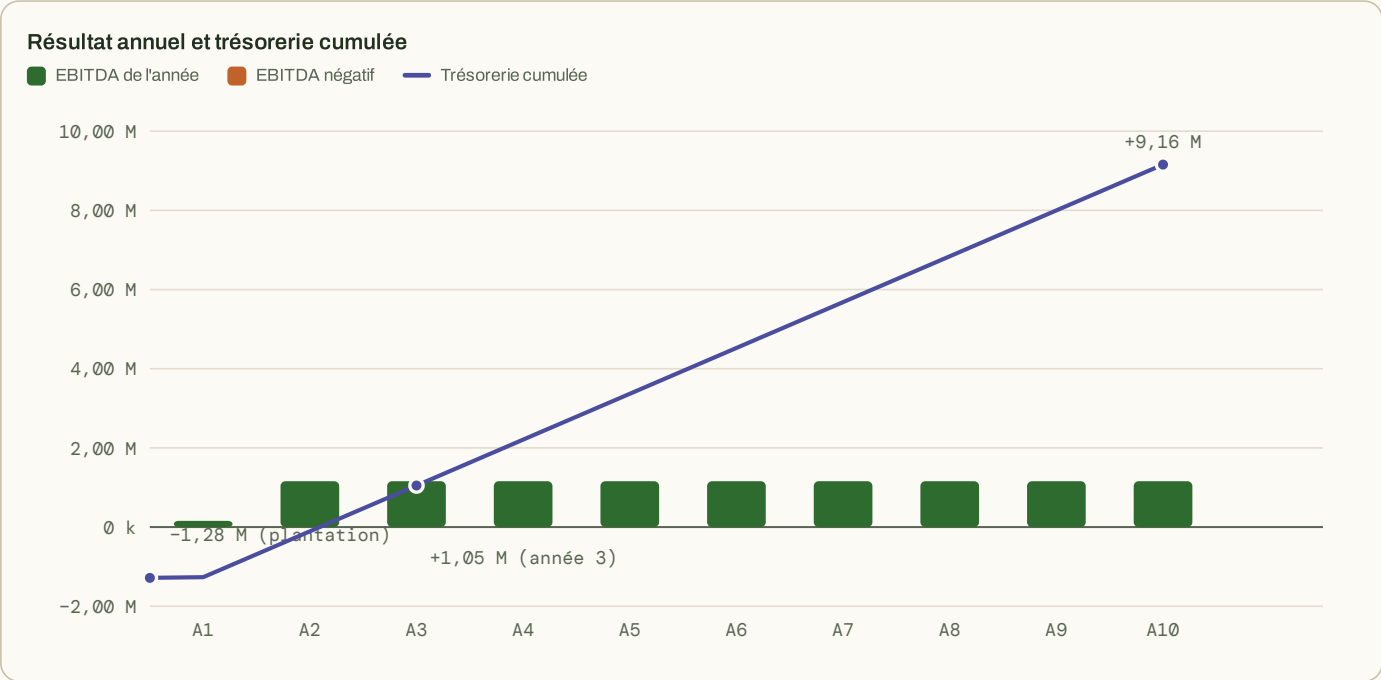
La marge sur coûts variables est de R\$ 26,92 par kg vendu au prix moyen de R\$ 39,14. Les coûts fixes de R\$ 314 250 par an exigent 11,7 t pour atteindre l'équilibre d'exploitation, déjà atteint en année 1. Au-delà, chaque kilo supplémentaire laisse R\$ 27 en trésorerie.



08 Projection sur dix ans

| ANNÉE    | KG/PLANT | PRODUCTION (T) | CHIFFRE D'AFFAIRES | COÛT D'EXPLOITATION | EBITDA    | TRÉSORERIE CUMULÉE |
|----------|----------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Année 1  | 0,8      | 17,5           | 685 000            | 528 075             | 156 925   | -1 266 825         |
| Année 2  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | -108 653           |
| Année 3  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 1 049 519          |
| Année 4  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 2 207 691          |
| Année 5  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 3 365 863          |
| Année 6  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 4 524 034          |
| Année 7  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 5 682 206          |
| Année 8  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 6 840 378          |
| Année 9  | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 7 998 550          |
| Année 10 | 2,5      | 54,7           | 2 140 625          | 982 453             | 1 158 172 | 9 156 722          |

La trésorerie cumulée part de -R\$ 1 283 750 (plantation en année 0) et déduit les R\$ 140 000 de post-récolte en année 1. Sans impôt sur le résultat ni intérêts. Prix fixes de R\$ 40/kg (couvert) et R\$ 38/kg (à découvert) en réais courants. La colonne kg/plant est celle de la surface couverte.



09 Sensibilité : prix × productivité

TRI sur dix ans selon le prix reçu sur la surface couverte (la surface non couverte garde le même écart de prix que dans les paramètres) et la productivité réalisée par rapport à la courbe des paramètres. La cellule de base est au centre.

| PRIX SOUS COUVERT         | 70 % DE LA PRODUCTION | 85 %   | 100 %  | 115 %  |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| R\$ 28/kg (R\$ 42/caisse) | 10,8 %                | 19,8 % | 27,7 % | 34,8 % |
| R\$ 32/kg (R\$ 48/caisse) | 20,2 %                | 29,7 % | 38,3 % | 46,2 % |
| R\$ 36/kg (R\$ 54/caisse) | 28,5 %                | 38,6 % | 47,9 % | 56,7 % |
| R\$ 40/kg (R\$ 60/caisse) | 35,9 %                | 46,8 % | 57,0 % | 66,6 % |
| R\$ 44/kg (R\$ 66/caisse) | 42,9 %                | 54,6 % | 65,6 % | 76,1 % |



| PRIX SOUS COUVERT         | 70 % DE LA PRODUCTION | 85 %   | 100 %  | 115 %  |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| R\$ 48/kg (R\$ 72/caisse) | 49,5 %                | 62,0 % | 73,9 % | 85,2 % |

Vert : TRI égal ou supérieur au taux d'actualisation. Orange : le projet ne récupère pas le capital en dix ans.

R\$ 4/kg de plus sur le prix vaut à peu près autant que 15 % de production en plus. Avec la courbe de production de la littérature (0,3 · 1,0 · 1,8 · 2,3 · 2,5 kg les années 1 à 5), le TRI est de 37,0 % et le retour en année 4. C'est pourquoi le plan traite le canal de vente et la fenêtre de récolte comme des décisions d'investissement, pas comme de la routine commerciale.

### 10 Risques et parades

| RISQUE                                                              | IMPACT                                                                                         | PARADE PRÉVUE                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baisse du prix de gros avec la croissance de la production paulista | Élevé. Chaque R\$ 4/kg en moins retire environ 9 points de TRI                                 | 40 % du volume en détail direct sous marque ; échelonner la récolte vers juin à août ; contrat d'approvisionnement avec 1 ou 2 enseignes régionales avant l'année 3   |
| Productivité inférieure aux prévisions (chaleur, faible froid)      | Élevé. À 70 % de la courbe, le TRI tombe à 35,9 % ; avec la courbe de la littérature, à 37,0 % | Variétés éprouvées à São Paulo ; implanter 1 ha d'abord et mesurer ; ombrage de 20 à 30 % en été si le verger souffre du rayonnement                                  |
| <i>Drosophila suzukii</i> et botrytis                               | Moyen. Pertes de 10 à 30 % les années pluvieuses                                               | Pièges, récolte fréquente, retrait des fruits tombés, lutte biologique ; le macrotunnel réduit déjà le botrytis sous couvert                                          |
| Eau inadaptée (alcalinité, fer, chlore)                             | Élevé si découvert tard                                                                        | Analyse complète avant tout achat ; injection d'acide dimensionnée pour le pire cas ; bassin de décantation                                                           |
| Manque de cueilleurs au pic                                         | Moyen. Le fruit passe en 3 jours                                                               | Partenariat avec une coopérative de travail rural ; embauche saisonnière déclarée ; échelonner les variétés                                                           |
| Oiseaux, grêle et brûlure sur la surface non couverte               | Moyen. Chaque 10 points de perte en plus retirent environ 4 points de TRI                      | Filet anti-oiseaux léger sur les rangs (R\$ 3 à 4/m²) dès l'année 2 ; couvrir définitivement avant l'année 3                                                          |
| Vent et grêle sur le macrotunnel                                    | Moyen, épisodique                                                                              | Dimensionner le macrotunnel pour un vent de 100 km/h, film garanti UV et ancrage renforcé ; assurance agricole sur la structure                                       |
| Plant de mauvaise qualité ou hors type à R\$ 20,00                  | Élevé et irréversible sur 10 ans                                                               | Acheter chez une pépinière enregistrée au RENASEM, avec certificat phytosanitaire ; visiter la pépinière ; retenir 20 % du paiement jusqu'à 90 jours après plantation |

### 11 Financement et fiscalité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LIGNES DE CRÉDIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pronamp</b> (producteur moyen, chiffre d'affaires jusqu'à R\$ 3 millions) : investissement à environ 8 % par an, jusqu'à 8 ans dont 3 de différé. Couvre structure, irrigation et plants.</li> <li><b>BNDES Finame</b> pour tracteur, chambre froide et équipements.</li> <li><b>Desenvolve SP</b> et <b>FEAP</b> (fonds d'expansion de l'agro-industrie de l'État de São Paulo) pour l'irrigation et la protection des cultures.</li> </ul> <p>Avec 60 % de la plantation et de la post-récolte financés à 8 % par an, 3 ans de différé et 5 d'amortissement, les fonds propres nécessaires tombent à environ R\$ 570 k et la trésorerie du propriétaire devient positive dès l'année 1.</p> | <p><b>IMPÔTS ET COTISATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funrural</b> : 1,5 % du chiffre d'affaires brut (personne physique), déjà inclus dans les coûts.</li> <li><b>ICMS</b> (TVA d'État) : le fruit frais est exonéré sur les ventes internes à l'État de São Paulo.</li> <li><b>Impôt sur le revenu</b> : la personne physique déclare sur le livre de caisse (jusqu'à 27,5 % du bénéfice) ou sur une base forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires ; une société au régime « Lucro Presumido » paie environ 3,1 % du chiffre d'affaires brut. Au-delà de R\$ 1 million de chiffre d'affaires, la société est souvent plus avantageuse.</li> <li>Les investissements (CAPEX) sont intégralement déductibles l'année de l'achat en activité rurale (personne physique), ce qui réduit l'impôt pendant l'implantation.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12 Prochaines étapes

- Analyse de l'eau** de la source prévue (pH, alcalinité, fer, sodium, chlorures, conductivité). Moins de R\$ 500 et cela décide du projet.

2. **Seconde visite chez le producteur** rencontré le 10/09, de préférence pendant la récolte, pour voir en pratique le tri, l'emballage, le rythme de cueillette et la conduite qui donne 0,8 kg dès la première année.
3. **Spécification du macrotunnel** pour l'hectare 1 (portée, hauteur, film, filet latéral anti-oiseaux, ventilation) et devis d'un filet anti-oiseaux léger pour l'hectare 2.
4. **Confirmation des plants** : pépinière, variétés, taille, certificat et délai de livraison pour une plantation entre mars et mai 2027.
5. **Premier contact commercial** avec un grossiste de la CEAGESP et deux enseignes régionales, pour voir comment les R\$ 60 par caisse tiennent au fil de la saison.
6. **Décision sur la couverture de la surface restante** : second macrotunnel sur la surface restante en même temps que le premier (R\$ 200 000 de plus, TRI de 59,9 %) ou plus tard, avec la trésorerie de la production, avant la récolte de l'année 3.

## 13 Sources et base des estimations

- CEAGESP, cotations de la myrtille au marché de gros de São Paulo (bulletin des prix) : R\$ 26,67 à 34,71/kg en novembre et décembre 2025 ; R\$ 96,20/kg en janvier 2025. [ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo](http://ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo)
- Hortifruti/Cepea (Esalq-USP), dossier myrtille : part du produit paulista à la CEAGESP et origine des importations (Chili 66 %, Pérou 14 %, Uruguay 9 %, Argentine 6 %). [cepea.org.br](http://cepea.org.br)
- Revista Brasileira de Fruticultura (SciELO), performance initiale de variétés à faible besoin en froid dans l'État de São Paulo. [scielo.br](http://scielo.br)
- Embrapa Clima Temperado, Système de production de la myrtille (2023) : conduite, nutrition, ravageurs et post-récolte. [infoteca.cnptia.embrapa.br](http://infoteca.cnptia.embrapa.br)
- Presse spécialisée sur le coût d'implantation en pots (R\$ 650 à 900 mille par hectare) et les densités de 6 000 à 8 000 plants/ha. [campoenegocios.com](http://campoenegocios.com), [aegro.com.br](http://aegro.com.br)
- Prix de R\$ 60 la caisse de 1,5 kg et courbe de production (0,8 et 2,5 kg/plant) : relevés auprès d'un producteur de myrtilles en activité, réunion du 10 septembre 2026. Devis du macrotunnel : Plantfort.
- Coûts des sacs, du substrat, de la fertirrigation, de l'emballage et de la main-d'œuvre : estimations de marché pour l'intérieur de l'État de São Paulo en 2026, à confirmer par devis.

Plantfort Estufas Agrícolas · Business plan préparé en septembre 2026 pour évaluation interne.

Toutes les valeurs sont des estimations en réais courants et doivent être confirmées par des devis et des analyses locales avant toute décision d'investissement.